

Programación para la Computación Evolutiva (Algoritmos Genéticos).

Ejercicio Práctico MÓDULO 2.

Este Ejercicio Práctico consta de un apartado: Estudio paramétrico del Algoritmo Genético para la resolución del problema del viajante de comercio (TSP, por sus siglas en inglés).

A.- Estudio Paramétrico

Objetivo:

Partiendo del algoritmo genético trabajado en clases prácticas para resolver el problema TSP, se persigue analizar el comportamiento de dicho algoritmo para un conjunto de 48 ciudades, y para diferentes valores de los parámetros y procedimiento que lo definen.

Descripción del Problema: Un viajante debe visitar un conjunto de N ciudades. La distancia entre cada par de ciudades está dada por la distancia de la recta que las une (Distancia Euclídea), el algoritmo genético que hemos desarrollado se encuentra parametrizado de tal forma que podemos seleccionar los siguientes parámetros:

- Tamaño de la población (populatio_size).
- Número de generaciones (generations).
- Tasa de mutación (mutation_rate).

El objetivo es utilizar un conjunto de datos compuesto por las coordenadas de 48 ciudades y para las cuales conocemos la ruta solución, para estudiar las siguientes dependencias:

1. Número de generaciones en los que se alcanza la solución (eje de abscisas) versus Tamaño de la población (eje de ordenadas), para diferentes valores de la Tasa de mutación.
2. Proponer, e implementar, una función de cruce y una función de mutación que mejore los perfiles obtenidos en el punto anterior. Se debe explicar la lógica de dichas las funciones propuestas y discutir por qué mejoran a las funciones trabajadas en clase.

Requisitos e instrucciones:

1. Conjunto de datos:

Se debe utilizar el archivo de datos de las ciudades 'data_TSP_cities_Ejercicio_Práctico_MÓDULO_2_v20250318.dat' disponible en el Campus Virtual de la asignatura.

2. Criterio de parada del algoritmo:

El criterio de parada del algoritmo es cuando se obtiene la ruta solución. Dicha ruta se encuentra definida en el archivo 'RUTA_SOLUCIÓN_Ejercicio_Práctico_MÓDULO_2_v20250318.dat' disponible en el Campus Virtual de la asignatura.

3. Algoritmo Genético:

Se debe utilizar el desarrollo realizado en las sesiones prácticas de la asignatura.

■